UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Mata kuliah	:	Pengembangan Aplikasi Web II (P)	Semester	: V	TELAH DIPERIKSA WAKIL REKTOR I
Kode MK	:	SI0027	SKS	: 3	
Penguji	:	Nur Rachmat, M.Kom.	Sifat Ujian	: Buka Buku	
Waktu	:	13.30 - 15.00 (90 menit)	Kelas	: SI5B	
Tanggal	:	05-11-2026	Ruang	: B602	27-10-2026

I. INSTRUKSI :

1. Setiap mahasiswa mengerjakan **satu topik** sesuai **nomor urut** pada daftar kelas SI5B. Daftar topik ada pada **Lampiran SPON**. Mengerjakan topik milik nomor lain tidak dinilai.
2. Ujian dikerjakan **individu**. Dilarang berdiskusi atau bertukar kode dengan peserta lain.
3. Buat project baru bernama uts-paw2-NPM (contoh uts-paw2-2327240001) dan repositori GitHub **publik** dengan nama yang sama.
4. Lakukan **commit minimal tiga kali**: setelah Bagian A, setelah Bagian B, dan setelah Bagian C. Riwayat commit menjadi bukti proses pengerjaan.
5. Gunakan Node.js, Express 5, dan Mongoose. Basis data boleh MongoDB Atlas (akun sendiri) atau MongoDB Server lokal (mis. mongodb://127.0.0.1:27017/uts_paw2_npm).
6. Pengumpulan **tautan repositori** sebelum waktu habis melalui SPON. Pengumpulan **Lembar Jawaban** (PDF) berisi enam tangkapan layar di repositori GitHub masing-masing. Commit setelah batas waktu tidak dinilai. **Jangan meng-commit berkas .env.**

DESKRIPSI :

Mahasiswa diminta membuat RESTful API berstruktur *refactor* (*routes*, *controllers*, *models*, *middlewares*) yang terhubung dengan MongoDB, baik MongoDB Atlas maupun MongoDB Server lokal. API wajib dilengkapi konfigurasi *dotenv*, CORS, *error handling* terpusat, serta data model dengan *embedding* dan *referencing*. Selain itu, API harus menyediakan *endpoint Create* dan *Read* dengan *filter* data, ditambah *sorting*.

II. SOAL :

1. Bagian A. Konfigurasi dan Middleware Backend

A1. Konfigurasi dengan dotenv (8 poin)

1. Simpan konfigurasi di berkas .env: PORT, MONGODB_URI, dan CORS_ORIGIN (isi http://localhost:5173). Tidak ada nilai konfigurasi yang ditulis langsung di kode.
2. Sediakan .env.example berisi nama variabel yang sama dengan **nilai palsu**.
3. Sediakan .gitignore yang memuat node_modules/ dan .env.

A2. CORS (5 poin)

Pasang *middleware* cors yang **hanya** mengizinkan *origin* dari process.env.CORS_ORIGIN, dengan *method*GET dan POST.

A3. Error Handling Terpusat (12 poin)

Buat middlewares/errorHandler.js berisi notFoundHandler dan errorHandler (empat parameter), didaftarkan **paling akhir** di app.js. Semua respons galat berbentuk { "message": "..." }.

Kondisi	Status	Isi respons
Rute tidak ada	404	{ message }
Body JSON rusak	400	{ "message": "Format JSON tidak valid" }
ID bukan ObjectId (CastError)	400	{ message }, tanpa menyebut nama model
Pelanggaran *Schema* (ValidationError)	400	{ "message": "Data tidak valid", "detail": [...pesan...] }
Nilai unik bentrok (kode 11000)	409	{ message }
Galat yang dilempar sengaja (mis. data tidak ditemukan)	sesuai	{ message }
Galat lain yang tidak terduga	500	{ "message": "Terjadi kesalahan pada server" }, tanpa *stack trace*

SUB-CPMK-5 BOBOT: 25.00% - C3

2. Bagian B. Data Model NoSQL

B1. Koneksi ke MongoDB Atlas / MongoDB Server (5 poin)

Hubungkan aplikasi ke MongoDB Anda dengan mongoose.connect(process.env.MONGODB_URI). Server baru menerima *request* (app.listen) **setelah** koneksi berhasil. Apabila gagal, tampilkan pesan dan hentikan proses.

B2. Model [Utama] (10 poin)

Buat Schema dan Model [Utama] dengan seluruh field, tipe, dan aturan validasi pada tabel topik Anda: required, unique, trim, min, dan createdAt dengan nilai bawaan waktu sekarang. Pesan validasi boleh ditulis sendiri.

B3. Embedding dan Referencing (10 poin)

Embedding: *field* [embed] berupa *subdocument* dengan dua *field* teks sesuai tabel topik, **tanpa** _id sendiri.

Referencing: buat model [Pendukung] dengan *field* kode (String, wajib, unik, disimpan huruf besar) dan nama (String, wajib). *Field* [ref] pada [Utama] bertipe ObjectId dengan ref ke [Pendukung], dan wajib diisi.

SUB-CPMK-8 BOBOT: 25.00% - C3

3. **Bagian C. RESTful API CRUD**

Buat endpoint berikut dengan struktur routes, controllers, dan models. Ujian ini mencakup operasi Create dan Read; endpoint PUT dan DELETE tidak diujikan. Tidak diperlukan autentikasi.

Kode	Endpoint	Status sukses	Ketentuan
C1	POST [pathPendukung]	201	Menyimpan { kode, nama }
C1	GET [pathPendukung]	200	*Array* berisi seluruh data [Pendukung]
C1	POST [path]	201	Hanya *field* dari tabel topik yang diterima dari body; *field* lain diabaikan
C2	GET [path]	200	*Array* berisi seluruh data [Utama]
C3	GET [path]?[filter]=...	200	*Filter* dengan *query parameter* [filter]: hanya data yang nilai [filter]-nya **sama persis** yang ditampilkan. Bila tidak ada data yang cocok, respons []. Bila parameter tidak dikirim, seluruh data ditampilkan seperti C2
C3	GET [path]?sort=[angka]	200	*Sorting*: bila parameter sort dikirim, data diurutkan **menaik** berdasarkan *field* tersebut, mis. .sort({ [angka]: 1 }). Bila tidak dikirim, data tidak perlu diurutkan. Harus dapat digabung dengan *filter*: ?[filter]=...&sort=[angka]
C4	GET [path]/:id	200	[ref] di-*populate* (memuat kode dan nama). ID tidak ada: **404**. ID salah format: **400**

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Mata kuliah	:	Pengembangan Aplikasi Web II (P)	Semester	: V	TELAH DIPERIKSA WAKIL REKTOR I
Kode MK	:	SI0027	SKS	: 3	
Penguji	:	Nur Rachmat, M.Kom.	Sifat Ujian	: Buka Buku	
Waktu	:	13.30 - 15.00 (90 menit)	Kelas	: SI5B	
Tanggal	:	05-11-2026	Ruang	: B602	27-10-2026

Kode	Endpoint	Status sukses	Ketentuan
C5	Seluruh *endpoint*	—	Kode status dan bentuk respons konsisten sesuai ketentuan

Kode	Kriteria	Poin
C1	*Create* entity pendukung dan utama, *read* entity pendukung	12
C2	*Read* seluruh data entity utama	10
C3	Filtering (8) dan sorting (6)	14
C4	*Read* satu data dengan *populate* dan penanganan ID	10
C5	Konsistensi respons *endpoint*	4

SUB-CPMK-9 BOBOT: 50.00% - C3

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Mata kuliah	:	Pengembangan Aplikasi Web II (P)	Semester	: V	TELAH DIPERIKSA WAKIL REKTOR I
Kode MK	:	SI0027	SKS	: 3	
Penguji	:	Nur Rachmat, M.Kom.	Sifat Ujian	: Buka Buku	
Waktu	:	13.30 - 15.00 (90 menit)	Kelas	: SI5B	
Tanggal	:	05-11-2026	Ruang	: B602	27-10-2026

Indikator Penilaian - UTS (P)

No.	Sub CPMK	Bobot	Bobot %	Poin UTS	Bobot Soal
1	SUB-CPMK-5	5.000	100	20.00	25.00 %
2	SUB-CPMK-8	5.000	100	20.00	25.00 %
3	SUB-CPMK-9	10.000	100	20.00	50.00 %

***NB: Bobot Soal = (Bobot % x bobot) / Poin UTS**